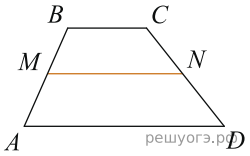
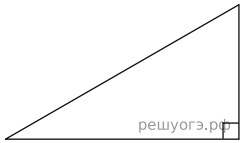
1. В трапеции $ABCD$ известно, что $AD = 4$, $BC = 2$, а ее площадь равна 60. Найдите площадь трапеции $BCNM$, где MN – средняя линия трапеции $ABCD$.

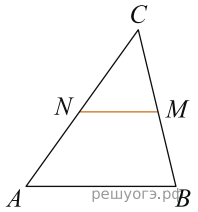


2. Площадь прямоугольного треугольника равна $128\sqrt{3}$. Один из острых углов равен 60°. Найдите длину катета, прилежащего к этому углу.

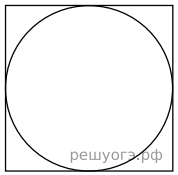


3. В ромбе сторона равна 38, одна из диагоналей — $38\sqrt{3}$, а угол, лежащий напротив этой диагонали, равен 120°. Найдите площадь ромба, *деленную на* $\sqrt{3}$.

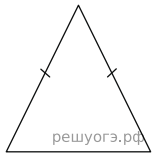
4. В треугольнике ABC отмечены середины M и N сторон BC и AC соответственно. Площадь треугольника CNM равна 8. Найдите площадь четырехугольника $ABMN$.



5. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 18.

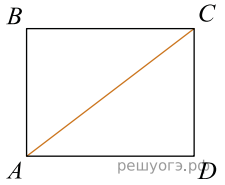


6. Периметр равнобедренного треугольника равен 36, а основание равно 16. Найдите площадь треугольника.



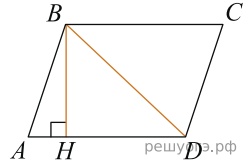
Вариант № 63504706

7. В прямоугольнике одна сторона равна 6, а диагональ равна 10. Найдите площадь прямоугольника.

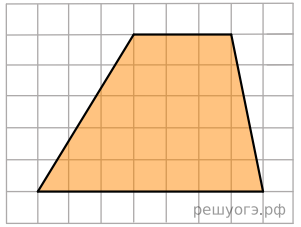


8. В треугольнике одна из сторон равна 12, другая равна 10, а тангенс угла между ними равен $\frac{\sqrt{2}}{4}$. Найдите площадь треугольника.

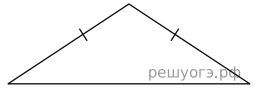
9. Высота BH параллелограмма $ABCD$ делит его сторону AD на отрезки $AH = 8$ и $HD = 28$. Диагональ параллелограмма BD равна 35. Найдите площадь параллелограмма.



10. На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображена трапеция. Найдите ее площадь.



11. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10, основание — $10\sqrt{2+\sqrt{2}}$, а угол, лежащий напротив основания, равен 135°. Найдите площадь треугольника, *деленную на* $\sqrt{2}$.

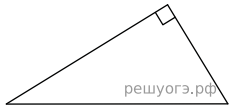


12. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 60, а отношение соседних сторон равно 4:11.

13. Периметр квадрата равен 56. Найдите площадь квадрата.



14. Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 10. Найдите площадь этого треугольника.



15. Высота равнобедренной трапеции, проведенная из вершины C, делит основание AD на отрезки длиной 12 и 15. Найдите длину основания BC.

